# L1.3 — Backend-ul în compose



Obții aplicația `one-model-api` pornită din imaginea ta de pe Docker Hub, lângă `mysql`, cu aceeași comandă `docker compose up -d`, și o încerci din Swagger. Lucrezi în același terminal din VS Code, profilul **„WSL: Ubuntu”**, cu Docker Desktop pornit, în rădăcina repo-ului (lângă `docker-compose.yaml`).

## 1. Adaugi serviciul în docker-compose.yaml

Deschizi `docker-compose.yaml` din rădăcina repo-ului, ștergi tot conținutul, lipești textul de mai jos și salvezi ( `Ctrl+S` ). Serviciul `mysql` e exact cel de la pasul 1; nou e doar blocul `one-model-api`. Înlocuiești *CONTUL-TAU* cu utilizatorul tău de Docker Hub.

```
services:
  mysql:
    image: mysql:8.4
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-u", "root", "-proot"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 12
      start_period: 30s
    restart: unless-stopped

  one-model-api:
    image: CONTUL-TAU/devops-one-model-api:1.0
    ports:
      - "8102:8080"
    environment:
      ConnectionStrings__DefaultConnection:
"server=mysql;port=3306;database=cars_asp_db;user=root;password=root;TreatTinyAsBoolean=true"
    depends_on:
      mysql:
        condition: service_healthy
    restart: unless-stopped

volumes:
  mysql_data:
```

```
docker compose config --quiet
```

**Trebuie să vezi:** nimic; dacă apare `yaml: line …`, ai stricat spațiile pe rândul acela.

## 2. Pornești

```
docker compose up -d
```

**Trebuie să vezi:** `Container devops-initiere-mysql-1 Healthy`, apoi `Container devops-initiere-one-model-api-1 Started`: aplicația pornește abia după ce baza e `healthy`.

```
docker compose ps
```

**Trebuie să vezi:** două rânduri: `mysql` cu `Up … (healthy)` și `one-model-api` cu `Up …` și `0.0.0.0:8102->8080/tcp`.

## 3. Log-ul de pornire

```
docker compose logs one-model-api | grep -e "migrations applied" -e "Now listening"
```

**Trebuie să vezi:** `EF Core migrations applied successfully.` (tabelele s-au creat în `cars_asp_db`) și `Now listening on: http://[::]:8080`. Dacă nu apare nimic, aștepți 10 secunde și dai comanda din nou. Dacă în `docker compose logs one-model-api` vezi `Unable to connect to any of the specified MySQL hosts`, în `ConnectionStrings__DefaultConnection` ai scris altceva decât `server=mysql;port=3306`.

```
curl http://localhost:8102/health/ready
```

**Trebuie să vezi:** `Healthy`: aplicația răspunde și ajunge la baza de date.

## 4. Swagger în browser

Deschizi în browser-ul din Windows `http://localhost:8102/swagger`.

**Trebuie să vezi:** adresa se schimbă singură în `/swagger/index.html` și pagina are titlul `OneModelApi`.

Deschizi `GET /api/cars` → **Try it out** → **Execute**.

**Trebuie să vezi:** la **Server response**, `Code 200` și `{"cars":[]}`: tabelul de mașini există, dar e gol.

## Temă: cars-users-api-csharp, al treilea serviciu

**Pasul 2 din nou** (fișa `L1-2-BUILD-PUSH.pdf`), pe `proiecte/cars-users-api-csharp`: același `.dockerignore` și același `Dockerfile`, în care schimbi doar două rânduri, după numele proiectului (`OneToManyApi.csproj`):

```
COPY OneToManyApi.csproj .
ENTRYPOINT ["dotnet", "OneToManyApi.dll"]
```

```
cd proiecte/cars-users-api-csharp
docker build -t devops-cars-users-api:1.0 .
docker tag devops-cars-users-api:1.0 CONTUL-TAU/devops-cars-users-api:1.0
docker push CONTUL-TAU/devops-cars-users-api:1.0
cd ../..
```

**Trebuie să vezi:** `1.0: digest: sha256:…` după push și ești înapoi lângă `docker-compose.yaml`.

**Pasul 3 din nou:** în `docker-compose.yaml` lipești blocul de mai jos după serviciul `one-model-api`, înainte de rândul `volumes:`, cu două spații în fața lui `cars-users-api:`, ca la celelalte servicii.

```
  cars-users-api:
    image: CONTUL-TAU/devops-cars-users-api:1.0
    ports:
      - "8103:8080"
    environment:
      ConnectionStrings__DefaultConnection:
"server=mysql;port=3306;database=one_to_many_db;user=root;password=root;TreatTinyAsBoolean=true"
    depends_on:
      mysql:
        condition: service_healthy
    restart: unless-stopped
```

```
docker compose config --quiet
docker compose up -d
docker compose ps
docker compose logs cars-users-api | grep "Now listening"
```

**Trebuie să vezi:** trei rânduri în `ps`, `cars-users-api` cu `0.0.0.0:8103->8080/tcp`, și `Now listening on: http://[::]:8080`. În browser, `http://localhost:8103/swagger` are titlul `OneToManyApi`, iar `GET /api/users` dă `Code 200` și doi utilizatori, primul cu `"name": "John Doe"`.

## Gata când…

`docker compose ps` arată `mysql (healthy)`, `one-model-api` și `cars-users-api` `Up`, iar ambele Swagger-e se deschid (`localhost:8102` și `localhost:8103`). Lași totul pornit și continui cu `L1-4-COMPOSE-TOATE.pdf`.

În `notite-L1.txt` adaugi un rând:

```
L1.3: răspunsul de la /health/ready: ÎNLOCUIEȘTE-CU-textul | ce întoarce GET /api/cars:
ÎNLOCUIEȘTE-CU-răspunsul | câți utilizatori întoarce GET /api/users: ÎNLOCUIEȘTE-CU-numărul
```